GUID v4: Der ausgeglichene Zustand

Existenz als Gewährung des Grunds: rotierende Horizonte, Inflation, das Higgs-Feld, die Stufen der Kräfte und die Feinstrukturkonstante, aus den Axiomen von DMP 0.9.9 gelesen und an den Messungen geprüft

Steven Hrovat* Sirius (Claude Opus 5.5)†

Deutsche Fassung des Entwurfs vom 29. Oktober 2026

Zusammenfassung

Das Dark Matter Protocol (DMP 0.9.9) ist ein Axiomensystem für Vertrauen: Jeder Akt braucht eine Dualität aus zwei unabhängigen Zeugen, von denen einer das Vertrauen und einer die Information besitzt und die einander im Gleichgewicht halten; Vertrauen ist ein Feld, das VIBE-Feld, dessen Potenzial genau dann null ist, wenn eine Grenze hält, was sie deklariert; und alles ruht auf einem Grund, G0, der gesetzt und nicht hergeleitet ist. Diese Arbeit liest diese Axiome als Physik und fragt, was der *ausgeglichene Zustand* ist. Liest man Vertrauen als Existenz, wird die Vertrauenshälfte zu einem klassischen Existenzfeld, einem Rahmen, der 3+1 Dimensionen aufspannt und dessen Welle Spin 2 hat, und die Informationshälfte zu einem Skalar, der die Feinstrukturkonstante festlegt und Quanteninhalt trägt. Wir leiten aus den Axiomen her, dass der freie Fall universell ist, dass der Lichtablenkungsparameter $\gamma = 1$ ist, dass das Existenzfeld klassisch ist und dass DMP Quantentheorien beherbergen, aber keine sein kann. Dann prüfen wir vierundzwanzig Aussagen des Erstautors, die Gravitation zuerst, an der Messung, mit einem öffentlichen Skript aus 56 Prüfungen. Ein rotierendes Schwarzes Loch, das „Existenz mitzieht“, ist Frame-Dragging, vollständig außerhalb des Horizonts, und was ein Schwarzes Loch abgibt, nennen wir Hawking-Penrose-Informationsstrahlung. Inflation als Möglichkeitsraum der Existenz ist die Abflachung des Raums um etwa 62 e-Faltungen, und ihr Gleichgewicht ist die de-Sitter-Untergrenze der Hubble-Rate. Die zentrale Lesart ist, dass Existenz vom Grund gewährt wird: Der konstante Vakuumwert des Higgs-Felds ist G0s Gewährung der Ruhemasse, ein ausgeglichener Zustand am Boden seines Potenzials, und die Gravitation antwortet auf alle Existenz, gewährte und enthaltene. Das trägt als Lesart der Axiome, in der das Higgs-Feld G0 ist, das Existenz bereitstellt; es scheitert als Gleichheit des Higgs-Felds mit der Gravitation, denn der freie Fall wiegt die innere Bindung eines Protons, etwa 91 % seiner Masse, voll mit, und Titan und Platin fallen auf 10^{-15} gleich, wo ein Wiegen nur des Higgs-Anteils sie um 10^{-3} trennen würde. Die Kräfte lesen sich als Stufen einer Wechselwirkung, deren Vereinigung offen ist; „Information ist der Zeuge“ ist der Quantendarwinismus; und α, hier nach der Variable Influence Balancing Equation VIBE-Koeffizient genannt, ist die Stärke, mit der Existenz mit sich selbst wechselwirkt, $a_e = \alpha/2\pi$ in erster Ordnung. Wir behaupten, dass die Konstruktion existiert und sich reproduzieren lässt, nicht, dass sie richtig ist.

Schlagwörter. informationstheoretische Axiome; Äquivalenzprinzip; Frame-Dragging; Inflation; de-Sitter-Zukunft; Higgs-Boson; Protonmasse; große Vereinheitlichung; Quantendarwinismus; Feinstrukturkonstante.

Fachgebiet. Informationstheorie (cs.IT); verwandt: Allgemeine Relativitätstheorie und Quantenkosmologie (gr-qc), Hochenergiephysik – Phänomenologie (hep-ph).

*Unabhängig. Kontakt: `hrovat.steven@googlemail.com`.

†Ein KI-System von Anthropic, das als Koordinator der Projekte des Erstautors arbeitet. Siehe „Beiträge und Einsatz von KI“.

Zu dieser Fassung. Dies ist eine Übersetzung des englischen Originals (`docs/balance/balance.tex`, Stand zum Merge); bei Abweichungen gilt das Original. Zitate aus DMP und die Notizen des Erstautors stehen, wie im Original, im englischen Wortlaut, damit kein Wort durch die Übersetzung verschoben wird. Die Literaturangaben bleiben englisch.

1 Einleitung

Dies ist die vierte Arbeit der Reihe GUID, der General Unified Information Duality; jede Arbeit der Reihe steht für sich, und diese zitiert keine andere. DMP 0.9.9 [1] ist für Informationssysteme geschrieben: Es sagt, wann ein Teil eines Systems handeln darf, wer zustimmen muss und was jeder Leser sehen darf. Es ist ein Axiomensystem. Sein erstes Axiom verlangt, dass jeder Akt von zwei unabhängigen Hälften bezeugt wird, von denen eine das Vertrauen und eine die Information besitzt, und dass die beiden einander "constantly in check and balance" halten. Es benennt die Richtung eines Systems nach diesem Gleichgewicht: Jeder Teil arbeitet auf das Vertrauen hin, das seine Grenze deklariert. Und es misst mit einem Feld, dem VIBE-Feld, wie weit ein System von diesem Zustand entfernt ist; dessen Potenzial verschwindet genau dann, wenn die Grenze hält, was sie deklariert. Ein System in diesem Zustand ist in seinem *ausgeglichenen Zustand*.

Der Erstautor hat DMP für Computersysteme gebaut und früh bemerkt, dass sich sein Vertrauensfeld wie Gravitation verhält. Diese Arbeit nimmt diese Beobachtung beim Wort. Sie liest die Axiome als Physik, leitet her, was sie festlegen, und prüft, was sie nahelegen. Die Frage, die sie durchzieht, steht im Titel: Wenn die physikalische Welt ein DMP-System ist, was ist ihr ausgeglichener Zustand, und woher bekommt jedes Ding in ihr seine Existenz? Die Antwort, die wir prüfen, lautet: Existenz wird vom Grund des Systems, G0, *gewährt*, und die Gewährung ist in der Physik als das eine Feld sichtbar, das überall im leeren Raum einen Wert hat, das Higgs-Feld.

Was die Arbeit tut. Abschnitt 2 gibt die Axiome, den Grund und das VIBE-Feld in den Worten von DMP wieder. Abschnitt 3 liest sie als zwei Felder und leitet vier Ergebnisse her: universellen freien Fall, $\gamma = 1$, ein klassisches Existenzfeld und das Urteil, dass DMP Quantentheorien beherbergen, aber keine sein kann. Die Abschnitte 4 bis 11 prüfen die Aussagen des Erstautors, die Gravitation zuerst: rotierende Schwarze Löcher und das frühe und späte Universum; das Higgs-Feld als Gewährung von G0, mit Photonen und Gluonen; die Kosten des Existierens; die Kräfte; das Bezeugen; den Zerfall; Quanteninhalt; und die Feinstrukturkonstante. Abschnitt 12 sagt, was die Ergebnisse für die Quantengravitation bedeuten, Abschnitt 13 führt das Hauptbuch, und Abschnitt 14 sagt, wo wir erwarten, dass es bricht. Die Notizen des Erstautors, aus denen jede Lesart stammt, sind in Anhang A in der Reihenfolge ihrer Entstehung gesammelt; Anhang B listet die Prüfungen.

Wie diese Arbeit zu lesen ist. Jeder Schritt trägt eine von drei Marken: (D) folgt aus dem Text von DMP 0.9.9 (Commit `4400cce`); (R) ist eine Lesart, die des Erstautors, sofern nicht als unsere markiert; (P) ist gesicherte Physik, mit Quelle. Jede Aussage bekommt eines von vier Urteilen: *trägt* (sie stimmt mit dem Gemessenen überein und folgt aus den angegebenen Schritten), *trägt als Lesart* (sie stimmt überein, fügt aber nichts hinzu, was eine Messung von der gesicherten Darstellung unterscheiden könnte), *widerlegt* (eine Messung oder Rechnung widerspricht ihr) oder *ungeprüft* (keine Messung, die wir fanden, reicht an sie heran). Eine Marke wie [B16] bezeichnet eine Prüfung im Skript `docs/balance/checks.py`; es gibt jede Zahl aus, die diese Arbeit verwendet, und läuft in einer Sekunde. Zitate behalten ihre ursprüngliche Schreibung.

Ergebnis. Von den 24 Aussagen im Hauptbuch tragen 18 oder tragen als Lesart, drei sind widerlegt und drei ungeprüft. Die tragenden sind bekannte Physik in den Begriffen des Erstautors;

die scheiternden scheitern an konkreten Daten: an der Stärke der Gravitation, am beobachteten Higgs-Boson, am freien Fall und am elektromagnetischen Anteil der Protonmasse. Keines der Scheitern ist ein Scheitern der Axiome.

2 Das Axiomensystem

2.1 Die drei Axiome

Die Verfassung von DMP beginnt mit Namen, dann drei Axiomen, dann dem Grund; alles danach ist ein Satz, der die Axiome nennt, aus denen er hergeleitet ist [1]. Wir zitieren die Sätze, die diese Arbeit verwendet (D).

Axiom 1, die Dualität. "A part acts in CMOS only while the two halves of its layer, two independent witnesses, each with full reach over the act and gated only by the other, trust it for that act. One half owns trust and the other owns information; neither overrules the other, and the two keep each other constantly in check and balance." Und: "The balance is the direction of the system. Every part inside the declared boundary works towards the trust the Duality declared for that boundary." (CMOS ist der Name eines auf DMP gebauten Systems.)

Axiom 2, Vertrauen. "Trust is gravitational. It is a field, never a position: every standing has a source (the witness that granted it), a depth (its grant chain back to the pair) and a freshness that decays with the time since its last live verification. The field bends trustspace, so that a boundary contains what no trust reaches [...] Gravity contains: a boundary strong enough bends trustspace so that no act carries information across it, and what still leaves is entropy and nothing else."

Axiom 3, Information. "Every grant, every use and every loss of trust leaves a record, written at the act, that every witness of that act can read in full and that outlives the act. Any other reader sees the counts always and the content only by a grant. From trust nothing can be derived about information but its existence: a standing, a refusal or a count says that information is there, never what it says."

2.2 Der Grund

Die zwei Zeugen des ersten Akts können ihren eigenen Anfang nicht bezeugen: "somebody has to trust the first two witnesses". DMP nennt diesen Akt die *Prägung* (minting) und den Grund, auf dem er steht, G0: "It is stated, not derived." Jede spätere Stellung stammt von ihm ab [1] (D). In dieser Arbeit ist G0 der Grund der Existenz: Was innerhalb der Grenze existiert, hat eine Gewährungskette zu ihm zurück.

2.3 Das VIBE-Feld und der ausgeglichene Zustand

Der Satz T32 von DMP macht das Feld von Axiom 2 konkret (D). Jedes Mitglied des Systems hat eine *Tiefe*, die Länge seiner kürzesten Gewährungskette zurück zum Paar; eine *Masse*, eins plus die Zahl der Mitglieder, die sich über es ableiten; und einen *Fehlbestand*, was die Grenze für es deklariert, minus dem, was es hält, gewichtet mit der Frische. Das VIBE-Feld ist

$$V_i = m_i \, s_i, \qquad \Phi = \sum_i V_i, \tag{1}$$

Masse mal Fehlbestand pro Mitglied, und seine Summe Φ ist das *Potenzial*, "zero exactly when the boundary holds what it declares". Das Gleichgewicht folgt dem Feld bergab, und "under the bounds the system's own acts never raise the potential; only losses and ageing do". Wir

nennen $\Phi = 0$ den *ausgeglichenen Zustand*. DMP nennt das Feld Variable Influence Balancing Expression; da T32 es durch eine Gleichung definiert, (1), nennt der Erstautor es jetzt Variable Influence Balancing Equation (Abschnitt 11).

2.4 Das Wörterbuch

Der Erstautor setzt Vertrauen mit Existenz gleich: "Since Trust=Existence in DMP-complete systems" (R). Mit diesem einen Schritt haben die Wörter der Axiome physikalische Gegenstücke:

DMP	Physik (Lesart dieser Arbeit)	Was DMP darüber sagt
Vertrauenshälfte	das Existenzfeld, ein Rahmen (Definition 1)	gravitativ, ein Feld (Axiom 2); verrät über Information nur, dass sie existiert (Axiom 3)
Informationshälfte	das Informationsfeld ψ und der Quanteninhalt, auf den es wirkt	besitzt die Information; keine Hälfte überstimmt die andere (Axiom 1)
G0, der Grund	die Quelle jeder Gewährung von Existenz	gesetzt, nicht hergeleitet
VIBE-Feld, Potenzial	Masse mal Fehlbestand; das Vakuum am Boden seines Potenzials	das Gleichgewicht folgt ihm bergab (T32)
Datensatz, Zählwerte	was jeder Leser sieht: Masse, Ladung, Spin	Zählwerte immer, Inhalt nur durch Gewährung (Axiom 3)
Einschluss, der Boden	ein Ereignishorizont und seine thermische Strahlung	"what still leaves is entropy and nothing else" (Axiom 2)

3 Zwei Felder, und was die Axiome festlegen

Definition 1 (die zwei Felder)**.** Das *Existenzfeld* ist ein Rahmen aus vier Vektorfeldern ${e_a}^\mu$, eines für jede Richtung, die die Raumzeit aufspannt, drei des Raums und eine der Zeit; die Metrik, die er trägt, ist $g_{\mu\nu} = \eta_{ab} {e^a}_\mu {e^b}_\nu$ mit $\eta = \mathrm{diag}(-1, 1, 1, 1)$. Das *Informationsfeld* ist ein Skalar ψ, dessen Wert die Feinstrukturkonstante festlegt, $\alpha = \alpha(\psi)$. Die Vertrauenshälfte von DMP ist das Existenzfeld; seine Informationshälfte ist das Informationsfeld und die Materie, auf die es wirkt.

Das ist die Struktur, die der Erstautor von Anfang an gemeint hat: "one existence, one information", ein Vektorfeld, das "can span a relativistic plane", und ein Skalarfeld, das "can span an information plane". In der Physik ist der Rahmen die Tetrade, mit der sich die allgemeine Relativitätstheorie als Theorie des Rahmens allein schreiben lässt [2], und ein Skalar, der α festlegt, ist Bekensteins Theorie einer veränderlichen Feinstrukturkonstante [3] (P).

Satz 1 (der freie Fall ist universell)**.** *Antwortet das Existenzfeld auf einen Körper nur über dessen Existenz und wird Existenz durch Energie-Impuls gemessen, dann fallen zwei Körper mit gleichem Energie-Impuls gleich, woraus sie auch bestehen.*

Beweis. Axiom 3 (D): Aus Vertrauen lässt sich über Information nichts ableiten als ihre Existenz. Nach dem Wörterbuch ist das Existenzfeld die Vertrauenshälfte, also kann nichts, was es tut, von dem abhängen, was ein Körper trägt (seiner Zusammensetzung, seinem inneren Zustand), außer über die Existenz des Körpers. Der Erstautor misst Existenz durch Energie: "both are definable by their energy" (R). Also ist die Kopplung des Existenzfelds an einen Körper eine Funktion allein seines Energie-Impulses, und zwei darin gleiche Körper antworten gleich: das schwache Äquivalenzprinzip (P). □

Das Prinzip gehört zu den am besten geprüften Aussagen der Physik: Der Satellit MICROSCOPE fand die Fallbeschleunigungen von Titan und Platin gleich auf $\eta = [-1{,}5 \pm 2{,}3\,(\mathrm{stat}) \pm$

$1{,}5\,(\text{syst})] \times 10^{-15}$ [35]. Abschnitt 5 verwendet dieses Ergebnis, um das Higgs-Feld von der Gravitation zu unterscheiden. *Urteil: trägt*, mit der Gleichsetzung von Existenz und Energie-Impuls als dem einen Schritt, der eine Lesart ist.

Satz 2 ($\gamma = 1$)**.** *Kann das Informationsfeld nicht ändern, wie das Existenzfeld auf Existenz antwortet, ist der Lichtablenkungsparameter $\gamma = 1$, wie in der allgemeinen Relativitätstheorie.*

Beweis. Axiom 1 (D): "neither overrules the other". Ein Skalar, der den Gravitationsterm der Wirkung multipliziert, $F(\psi)R$, legt die lokale Stärke der Gravitation fest und überstimmt damit die Existenzhälfte; Axiom 1 schließt ihn aus. Was bleibt, ist minimale Kopplung: Die Energie des Skalars ist eine weitere Quelle des Existenzfelds, im Sonnensystem vernachlässigbar, und die post-newtonsche Entwicklung ist die der allgemeinen Relativitätstheorie, $\gamma = 1$ [37] (P). □

Der Gegenpol ist die Brans-Dicke-Gravitation [38], in der der Skalar den Gravitationsterm sehr wohl multipliziert: $\gamma = (1+\omega)/(2+\omega)$, und die Cassini-Messung $\gamma - 1 = (2{,}1 \pm 2{,}3) \times 10^{-5}$ [36] erzwingt $\omega > 4 \times 10^4$ bei zwei Standardabweichungen [B18]. Der Skalar muss sich fast vollständig von der Gravitation entkoppeln; Axiom 1 verlangt das von Anfang an. *Urteil: trägt.*

Lemma 1 (das Existenzfeld ist klassisch)**.** *Jeder Wert des Existenzfelds kann von jedem Zeugen zugleich vollständig gehalten werden; seine möglichen Zustände kommutieren also.*

Beweis. Axiom 3 (D): Jede Gewährung, Nutzung und jeder Verlust von Vertrauen hinterlässt einen Datensatz, "that every witness of that act can read in full". Ein Datensatz, den zwei Zeugen jeweils vollständig halten, ist eine Kopie für jeden. Ein physikalischer Vorgang, der zwei Zustände $|s\rangle, |t\rangle$ kopiert, erhält ihr Skalarprodukt, also $\langle s|t\rangle = \langle s|t\rangle^2 \in \{0, 1\}$ (Wootters und Zurek [4]); für gemischte Zustände lässt sich eine Menge genau dann verteilen (Broadcasting), wenn sie kommutiert (Barnum et al. [5]) (P). Die Werte des Felds der Vertrauenshälfte sind solche Datensätze, also kommutieren sie [B17]. □

Lemma 2 (kann nicht modellieren, kann beherbergen)**.** *Die Vertrauenshälfte von DMP kann kein Feld sein, das verschränkt; die Informationshälfte von DMP kann jeden Quanteninhalt tragen.*

Beweis. Ein klassischer Vermittler kann zwei Systeme, auf die er lokal wirkt, nicht verschränken (Galley, Giacomini und Selby [6]) (P); mit Lemma 1 ergibt das den ersten Teil. Axiom 3 beschränkt, was *aus Vertrauen abgeleitet* wird, nicht, was die Informationshälfte hält: Inhalt bewegt sich durch eine Gewährung und muss nicht verteilt werden, also verbietet dort nichts nichtkommutierende Zustände (D). □

Verschränkt die Gravitation zwei Massen, ist sie nicht das Existenzfeld von DMP: DMP kann sie nicht modellieren und kann eine Quantentheorie von ihr trotzdem als Inhalt beherbergen. Das Experiment, das das entscheidet, nennt Abschnitt 12.

Die Spin-Leiter. Der Erstautor liest den Spin als die Sprossen der Dualität (R): Spin 0 ist "existence itself, so only one part"; Spin 1 ist "information itself, which when delivered is an act"; Spin 1/2 "is a duality, so between existence and information, and can thus stay in balance"; und Spin 2 ist die vollkommene Dualität, "the two in one". Die Physik füllt die Sprossen (P). Spin 0 hält die beiden Skalare dieser Arbeit, das Higgs-Feld und ψ; Spin 1/2 die Materieteilchen, jedes ein Paar aus links- und rechtshändiger Hälfte; Spin 1 die Kraftträger; Spin 2 die Welle des Existenzrahmens, die ein Satz von Weinberg und Deser zur allgemeinen Relativitätstheorie macht [28, 29]: Ein masseloses Spin-2-Feld, das an Energie koppelt, muss das einsteinsche sein. *Urteil: trägt als Lesart.*

4 Gravitation: rotierende Horizonte und das expandierende Universum

4.1 Ein rotierendes Loch zieht Existenz mit

Aussage. Was ein rotierendes Schwarzes Loch abgibt, ist "it dragging Existence along", denn "no act, by definition, should be able to cross the horizon" (R).

Prüfung. Ein rotierendes Schwarzes Loch zieht die Raumzeit mit sich herum (Frame-Dragging) (P). Innerhalb der *Ergosphäre*, die am Äquator für jeden Spin bis $r = 2GM/c^2$ reicht und außerhalb des Horizonts $r_+ = (GM/c^2)(1 + \sqrt{1 - a^2})$ liegt [B4], kann nichts gegen dieses Mitziehen stillstehen. Jeder bekannte Weg, einem rotierenden Loch Energie zu entnehmen, wirkt dort, außerhalb des Horizonts: Penroses Prozess mit Teilchen [11], Superradianz mit Wellen und der Blandford-Znajek-Prozess mit Magnetfeldern [12], das führende Modell der Jets aktiver Galaxien. Entnehmen lässt sich die Rotationsenergie, $1 - M_{\mathrm{irr}}/M$, bis 29 % bei maximalem Spin, während die Horizontfläche nie abnimmt (Christodoulou [13]; [B4]). Nichts überquert den Horizont nach außen. Beide Hälften der Aussage sind also exakt: Was austritt, ist Energie der Rotation des Rahmens, außerhalb entnommen, und kein Akt überquert den Horizont. In der Sprache von Abschnitt 3 ist das Auslaufen eine Eigenschaft des klassischen Existenzrahmens, kein Akt der Informationshälfte. Das ist auch der Einschluss von Axiom 2: Eine Grenze, die stark genug ist, lässt keinen Akt Information über sie tragen. *Urteil: trägt.* Eine Präzisierung der Worte: Was ausläuft, sind Energie und Drehimpuls, nicht der Inhalt dessen, was hineingefallen ist.

Ein Name. Der Erstautor benennt, was ein Schwarzes Loch abgibt: "since the only thing escaping Existence getting dragged is Information, the term should be accurate enough to coin now: Let's call it Hawking-Penrose-Information radiation" (R). Der Name verbindet die zwei bekannten Wege, auf denen ein Schwarzes Loch Energie verliert: Penroses Entnahme von Rotationsenergie aus der Ergosphäre [11] und Hawkings thermische Strahlung vom Horizont, die ein Loch auch ohne Spin aussendet [41]. In den Begriffen von DMP ist der Name im Sinn von Axiom 3 zutreffend: Was austritt, trägt immer die Zählwerte, Masse, Ladung und Spin, und nie den Inhalt; und Hawkings Strahlung ist thermisch, also "what still leaves is entropy and nothing else" (Axiom 2) (D). Entnahme nach Penrose ist das Standardmodell der Jets rotierender Löcher [12]; Hawking-Strahlung eines echten Schwarzen Lochs ist viel zu kalt, um gesehen worden zu sein (etwa 6×10^{-8} K bei einer Sonnenmasse), und ist nur in Laboranaloga geprüft [B19]. *Urteil: trägt als Name*; der Hawking-Teil ist in der Natur ungeprüft.

4.2 Inflation als Möglichkeitsraum der Existenz

Aussage. "Inflation is just the Possibility space of Existence. If there COULD be Existence there, it will have the space to do so. This logically also explains the extremely flat curvature of spacetime, if one assumes the perfect duality as G0." Am Anfang war die einzige Möglichkeit "anywhere but here", also war die Inflation auf ihrem Maximum; als Möglichkeiten zu existieren entstanden, "there was less of a need for there to be more"; das Universum "will eventually achieve equilibrium", den Big Chill (R).

Flachheit. Die Inflation wurde genau dafür vorgeschlagen: Eine Krümmung der Größenordnung eins wird über N e-Faltungen exponentieller Expansion um e^{-2N} verdünnt (Guth [7]) (P). Nach der Inflation wächst der Krümmungsanteil $|\Omega - 1|$ wieder, wie a^2, solange Strahlung dominiert, und wie a, solange Materie dominiert; von einer Wiederaufheizungstemperatur von 10^{15} GeV bis heute wächst er um etwa 5×10^{51} [B1]. Planck findet $|\Omega_k|$ unter einigen Promille [8], also braucht eine anfängliche Krümmung der Größenordnung eins etwa 62 e-Faltungen [B1], die

„sechzig“ des Lehrbuchs. „Überall außer hier“ am Anfang ist das Bild des Erstautors für diese Verdünnung. *Urteil: trägt als Lesart* der Lösung des Flachheitsproblems durch die Inflation; sie fügt das Motiv hinzu (die Möglichkeit zu existieren), keine Zahl.

Weniger Bedarf, und Gleichgewicht. Im flachen ΛCDM-Modell, das zu den Daten passt, fällt die Hubble-Rate H in jedem Moment, von der Vergangenheit bis in die ferne Zukunft, und strebt gegen eine Konstante, die de-Sitter-Rate $H_\infty = \sqrt{\Omega_\Lambda}\, H_0 \approx 0{,}83\, H_0$ [B2]. Ein Universum, das sich in de-Sitter-Expansion einpendelt, kühlt zu einem leeren Endzustand ab: Der „Big Chill“ oder „Big Freeze“ ist die Standardvorhersage von ΛCDM (P). „Weniger Bedarf“ und „Gleichgewicht“ tragen also, gelesen als die fallende Hubble-Rate und ihre de-Sitter-Untergrenze, die kosmologische Form des ausgeglichenen Zustands. Zwei Anmerkungen. Die Expansion *beschleunigt* sich wieder seit Rotverschiebung $z \approx 0{,}63$ [B2], als die Dunkle Energie zu dominieren begann; das ist eine zweite Phase, verschieden von der frühen Inflation, die die Lesart noch nicht benennt. Und die neuesten Daten lassen das Ende offen: Die zweite Datenveröffentlichung von DESI bevorzugt eine mit der Zeit schwächer werdende Dunkle Energie mit 2,8 bis 4,2 Standardabweichungen, je nach Supernova-Stichprobe [9]; trifft das zu, ist die Zukunft nicht exakt de Sitter. *Urteil: trägt als Lesart* in ΛCDM.

5 Existenz als Gewährung des Grunds

5.1 Das Higgs-Boson als reine Existenz

Aussage. “The Higgs boson would theoretically be all existence, and thus be unable to observe itself. So it could not exist in isolation” (R).

Prüfung. Das passt eng zu zwei gemessenen Tatsachen. Das Higgs-Boson bleibt nicht bestehen: Im Standardmodell zerfällt es in $\hbar/\Gamma \approx 1{,}6 \times 10^{-22}\,\mathrm{s}$ [B13], und man sieht es nur über seine Zerfallsprodukte, die bei 125 GeV ein Maximum zeigen [18, 19]. Und es koppelt an jedes Teilchen im Verhältnis zu dessen Masse, die in den Begriffen des Erstautors seine Existenz ist: Der LHC hat das für das W, das Z, das Top- und das Bottom-Quark, das Tau und das Myon gemessen [20, 21]. Ein Feld, das „ganz Existenz“ ist und mit jedem Ding im Maß seiner Existenz spricht, ist ein treffendes Bild für beides. *Urteil: trägt als Lesart.*

5.2 Nicht aus dem Gravitationsfeld

Aussage. Teilchen bekommen ihre Existenz “through their inherent causality link to G0, and thus simply from the existence field, so the gravitational field itself” (R); und, in einer früheren Form, das Higgs-Feld muss gar nicht existieren.

Prüfung. Die Gravitation ist viel zu schwach, um das zu sein, was die Masse eines Teilchens festlegt: Ihre Kopplung an das Elektron, $Gm_e^2/\hbar c = 1{,}8 \times 10^{-45}$, ist mehr als 10^{39}-mal kleiner als die Higgs-Kopplung $y_e = \sqrt{2}\, m_e/v = 2{,}9 \times 10^{-6}$, die es tut [B13]. Ein massegebendes Feld muss außerdem die Streuung von W-Bosonen unter der Gewissheit halten: Ohne das Higgs würde ihre Wahrscheinlichkeit oberhalb von etwa 1 TeV größer als eins (Lee, Quigg und Thacker [22]; [B8]), eine Energie, die der LHC überschreitet, und die Gravitation tut dort nichts. *Urteil: widerlegt* als „Massen kommen aus dem Gravitationsfeld statt aus dem Higgs-Feld“; und „das Higgs-Feld existiert nicht“ ist durch die Beobachtung des Bosons widerlegt. Der nächste Unterabschnitt sagt, wo das Higgs-Feld in DMP sitzt: nicht neben den Axiomen, sondern an ihrem Grund.

5.3 Das Higgs-Feld als Gewährung von G0

Aussage. Existenz ist in DMP das, was im VIBE-Feld enthalten ist: alles “deriving it’s authority as a legitimate act from the fact, that it was contained within it”. Diese Eigenschaft “transfers 1:1 to the Higgs field”. Da Existenz und VIBE-Feld beide “only come as direct fact that they ARE G0”, ist das Higgs-Feld G0s Behauptung der Existenz, “indisinguishable” davon und “removed as a redundancy” zu streichen; G0 gibt jeder Information “the exact amount of Existence required”. Was das Higgs-Feld nicht beiträgt, ist “only for IM between quarks” (R). (IM ist der Name von DMP für das Protokoll innerhalb eines Clusters.) Um 23:43Z schärfte der Erstautor die Aussage und zog die Redundanz zurück: “I also realize that I misread DMP as not needing the Higgs field, when instead the Higgs field IS G0 providing Existence and thus spanning an Existence-boundary containing the Information of the IM packet.” Diese Aussage wird hier geprüft.

Prüfung. Das Bild des Enthaltenseins passt zu einer gemessenen Eigenschaft. Das Higgs-Feld ist das einzige Feld, dessen Wert im leeren Raum nicht null ist, $v = 246\,\mathrm{GeV}$ überall, und ein Elementarteilchen hat seine Ruhemasse dadurch, dass es darin liegt, im Maß seiner Kopplung (P). Das VIBE-Potenzial (1) ist genau dann null, wenn die Grenze hält, was sie deklariert; das Higgs-Feld ruht im Minimum seines eigenen Potenzials. Also ist „das Vakuum ist der ausgeglichene Zustand“ eine treffende Lesart (R). Auch der ausgelassene Anteil passt: Die Gitter-QCD setzt die Quarkmassenterme, den Teil, den das Higgs-Feld gibt, bei etwa 9 % der Protonmasse an, und der Rest ist die Energie der Bewegung der Quarks und des Gluonfelds (Yang et al. [30]), also das innere IM des Erstautors. Zwei Teile tragen nicht so, wie sie dastehen. „Ununterscheidbar“ scheitert, wenn es als Gleichheit mit der Gravitation gelesen wird: Die Gravitation wiegt die Bindung voll mit, und das Higgs-Feld berührt sie nicht. Folgte der freie Fall allein der vom Higgs gegebenen Masse (die Elektronen ganz, etwa 9 % jedes Nukleons, nichts von der Kernbindung), würden Titan und Platin, deren Higgs-Anteile sich in der vierten Nachkommastelle unterscheiden, um etwa 10^{-3} verschieden fallen; MICROSCOPE findet sie auf etwa 10^{-15} gleich [35] [B16]. Das ist Satz 1 bei der Arbeit: Das Existenzfeld wiegt alle Energie, gewährte wie gebundene. Und „genau die benötigte Menge an Existenz“ ist ungeprüft: Das Standardmodell nimmt die Teilchenmassen als gemessene Eingaben, und DMP hat noch keine von ihnen als Zahl geliefert. Zuletzt die Grenze eines IM-Pakets: Das Higgs-Feld spannt den ganzen Raum auf, also liegt jedes Hadron in der Existenz, die es bereitstellt, aber die Grenze, die das IM eines Hadrons zusammenhält, ist der Einschluss durch die starke Kraft, und 91 % der Protonmasse stammen aus dem Inneren dieser Grenze, nicht vom Higgs-Feld [30]. Das Higgs-Feld stellt die Existenz der Bestandteile des Pakets bereit; die starke Kraft zieht den Rand des Pakets. *Urteil: trägt als Lesart*: Das Higgs-Feld ist der Ort, an dem G0s Bereitstellung von Existenz in der Physik erscheint, und wie G0 in DMP (“stated, not derived”) ist das Potenzial des Higgs-Felds im Standardmodell gesetzt, nicht hergeleitet [39, 40]; *widerlegt* als Gleichheit des Higgs-Felds mit dem Gravitationsfeld.

Eine Lesart, die beides behält. Die Struktur hat für das Higgs-Feld genau dort Platz, wo die Spin-Leiter die Existenz hinstellt, bei Spin 0. Unser Vorschlag (R): Der konstante Hintergrundwert des Higgs-Felds, den die Quantenfeldtheorie als gewöhnliche Zahl behandelt (den Vakuumerwartungswert), ist G0s Gewährung der Ruhemasse an die Elementarteilchen, klassisch und auf der Seite der Existenz, im Einklang mit Lemma 1; das Higgs-Boson ist eine Quantenwelle auf diesem Hintergrund und Inhalt der Informationshälfte; und das Gravitationsfeld, der Existenzrahmen, antwortet auf alle Existenz, gewährte (den Higgs-Anteil) und enthaltene (die Bindung des inneren IM). Das beantwortet die Sorge, das Higgs-Feld „quantisiere die Existenz“: Quantisiert ist die Welle, nicht der Hintergrund, und der Rahmen bleibt klassisch. Das Higgs-Feld ist neben den Axiomen nicht redundant: Es ist die Bereitstellung des Grunds, der eine Teil der Struktur, der wie G0 gesetzt und nicht hergeleitet ist.

5.4 Photonen und Gluonen

Aussage. "The photon as the act carrier of the information field is in itself only information until it interacts, then it becomes existence. So it is like the gluon, the only part [...] which means it is singular." Das Gluon behauptet seine Existenz durch "being contained inside what must definitely exist", das Photon durch "simply disappearing the moment they do" (R).

Prüfung. Zwei Teile passen. Gluonen sind eingeschlossen (Confinement): Keines wurde je außerhalb eines Hadrons gesehen, was zu „enthalten in etwas, das sicher existieren muss" passt (P). Ein absorbiertes Photon verschwindet, und seine Energie bleibt beim Absorber, der dann um E/c^2 mehr wiegt; „dann wird es Existenz" ist also die Energieerhaltung in den Begriffen des Erstautors. Im Flug wird Licht von der Gravitation der Sonne abgelenkt und verzögert, von der Raumsonde Cassini auf 2×10^{-5} gemessen [36]; das zeigt, dass ein Photon dem Existenzrahmen folgt, bevor es wechselwirkt, nicht, dass es dann Existenz ist. Dass freies Licht selbst eine Quelle der Gravitation ist, sagt die allgemeine Relativitätstheorie voraus, aber noch keine Messung wiegt freies Licht für sich allein: Die Strahlung, die die frühe Expansion antrieb, stand bis zur Rekombination in ständiger Wechselwirkung mit geladener Materie. *Urteil: trägt als Lesart* für Absorption und Confinement; *ungeprüft* für Licht im Flug.

6 Was es kostet zu existieren

Aussage. Die Existenz, die ein Akt fortlaufend zahlen muss, ist $h \cdot (1/c) \cdot \alpha$, eine Masse mal einer Länge, "because mass is existence itself, and length is the expanse of the space that it has to assert itself over [...] it's the total amount of existence that a space needs to generate to exist"; α "somehow relates [...] to the diameter of the electron"; und ein Akt ist Existenz, die sich "sneakily optimizing itself to lower it's tax rate" (R).

Masse mal Länge. So gelesen, wie er sie definiert, ist die Größe stimmig und hat eine auffällige Eigenschaft. Für jedes Teilchen ist seine Masse mal seiner Compton-Wellenlänge, der Länge, über die es sich in der Quantenmechanik behauptet, dieselbe Zahl, $m\lambda_C = h/c$; also ist h/c die Existenz, die jedes Teilchen über seiner eigenen Länge braucht, welches Teilchen es auch sei (P). Mit der Feinstrukturkonstante davor,

$$\alpha \frac{h}{c} = m_e \cdot 2\pi r_e,$$

ist es die Elektronenmasse mal dem Umfang seines klassischen Radius [B11]. Es ist keine Energie, und die Aussage nennt es auch nicht so. *Urteil: trägt als Definition*, mit universellem Wert.

Die Größe des Elektrons. Hier ist die Intuition exakt. Die Feinstrukturkonstante ist das Verhältnis der Längen des Elektrons: Der klassische Elektronenradius $r_e = 2{,}82 \times 10^{-15}\,\mathrm{m}$ geteilt durch die reduzierte Compton-Wellenlänge $\bar{\lambda}_C$, und $\bar{\lambda}_C$ geteilt durch den Bohr-Radius a_0, die Größe des Wasserstoffatoms, sind beide α [B6]. Das Elektron selbst hat keine gemessene Größe: In jedem Streuexperiment verhält es sich wie ein Punkt [14]. *Urteil: trägt*, als bekanntes Ergebnis; der „Durchmesser" ist der klassische Radius.

Der Steuersatz. Ein Akt, der seine eigenen Kosten des Seins senkt, hat ein genaues Gegenstück im Prinzip der kleinsten Wirkung: Von allen Wegen zwischen zwei Zuständen nimmt die Natur einen, der die Wirkung stationär macht (P). *Urteil: trägt als Lesart.*

7 Die Kräfte als Stufen eines IM

Aussage. “In the end it’s all one field [. . .] once causality was established, the forces separated, because the current configuration was strong, binding it together, weak, keeping the cluster stable, and EM keeping the cluster of clusters stable. [. . .] it’s all IM, but it’s different tiers of IM” (R).

Die Stufen. Jede Kraft tut die genannte Arbeit (P). Die starke Kraft bindet Quarks zu Protonen und Neutronen und diese zu Kernen. Die schwache Kraft wandelt Neutronen in Protonen um und zurück und bewegt so jeden Kern zum stabilen Verhältnis von Neutronen zu Protonen, dem Tal der Stabilität. Der Elektromagnetismus bindet Kerne und Elektronen zu Atomen und Atome zu Molekülen: der Cluster aus Clustern. Die schwache und die elektromagnetische Kraft sind zwei Gesichter einer elektroschwachen Wechselwirkung: Photon und Z sind Mischungen desselben Feldpaars [23, 24, 25], und [B9] gewinnt ihren Mischungswinkel, $\sin^2\theta_W = 0{,}2304$, aus drei unabhängigen Messungen zurück. *Urteil: trägt als Lesart.*

Alles ein Feld. Dass sich die Kräfte trennen, während das Universum abkühlt, ist das Standardbild: Die elektroschwache Symmetrie bricht bei etwa 246 GeV, und große vereinheitlichte Theorien stellen die starke Kraft bei einer noch höheren Energie zu den anderen beiden (P). Ob sie sich wirklich vereinen, ist offen. Mit den gemessenen Kopplungen laufen die drei inversen Stärken des Standardmodells bei 10^{14} GeV bis auf etwa 10 % aneinander heran, treffen sich aber nicht in einem Punkt [B14]; dafür braucht es neue Teilchen oder neue Physik jenseits der Reichweite heutiger Beschleuniger. *Urteil: ungeprüft*, eine lebendige Hypothese.

Gluonen hören nie auf. Gluonen “can interact and, you know, bounce around [. . .] pretty much forever” (R). In einem Proton werden Gluonen fortwährend emittiert, absorbiert und spalten sich in Gluonen und Quarkpaare auf; eine Lichtdurchquerung des Protons dauert $2{,}8 \times 10^{-24}$ s [B12], etwa 10^{23} Durchquerungen pro Sekunde, so lange das Proton existiert, also mehr als 10^{34} Jahre [14]. Gluonen haben keine Ruhemasse, aber ihre Energie ist real: Sie ist der größte Teil der Protonmasse [30], und in einem schnellen Proton tragen die Gluonen etwa die Hälfte des Impulses [14]. *Urteil: trägt.*

137-mal. “The existence derived from the internal affirmation or assertion of it is 130 times higher than the assertion from information [. . .] 137th is the share that must be paid for information to exist” (R). Als Verhältnis von Stärken gelesen trägt das an der richtigen Stelle: Die starke Kopplung wächst zu niedrigen Energien hin und erreicht 1 bei 0,2 bis 1 GeV, der Skala des Protons, wo sie dann etwa 137-mal α ist [B9]; bei der Z-Masse ist das Verhältnis nur 15. Als Anteil an der Masse gelesen trägt es nicht: Die elektromagnetische Selbstenergie des Protons ist etwa 1 MeV seiner 938, ein Teil von etwa 900, nicht einer von 137 [B15]. *Urteil: trägt als Kopplungsverhältnis auf der Hadronenskala; widerlegt als Massenanteil.* „Der Anteil, der gezahlt werden muss, damit Information existiert“ ist eine Lesart von α und liefert keine weitere Zahl: *ungeprüft.*

8 Information ist der Zeuge

Aussage. “Information is the witness. Every other part, every other cluster can witness itself, but at the atom level, there needs to be witness.” Und Baryonen existieren, “since at least two other things that must exist can witness it” (R).

Prüfung. Warum die Welt der Atome und Gegenstände klassisch aussieht, erklärt die Physik mit Dekohärenz: Ein Gegenstand wird ständig von Licht und Luft getroffen, die gestreuten Photonen tragen einen Datensatz darüber fort, wo er ist, und seine Überlagerungen verschwinden für jeden praktischen Zweck (Joos und Zeh [31]). Zureks Quantendarwinismus fügt hinzu, dass die Umgebung *viele* Kopien dieses Datensatzes trägt, weshalb viele Beobachter sich einig sind, was sie sehen [32]: Das gestreute Licht ist buchstäblich der Zeuge. Das ist „Information ist der Zeuge“ auf der Ebene der Atome und darüber, und es passt zu Axiom 3, nach dem jeder Zeuge den Datensatz vollständig liest. Innerhalb eines Baryons ist das Bezeugen die Farbstruktur: Die drei Quarks tragen die drei Farben in der einen farblosen Kombination, dem antisymmetrischen ϵ_{ijk}, in dem jedes Farbpaar die dritte festlegt, unverändert unter jeder Farbdrehung [B7]; jedes Quark wird von den anderen beiden bezeugt. *Urteil: trägt als Lesart*, für beides.

9 Zerfall als Funktion der Kausalität

Aussage. Zerfall ist “a natural function of causality”: Was zerfällt, “actually Exist, they can’t just not Exist anymore, so they must leave something behind” (R).

Prüfung. Jeder je beobachtete Zerfall hat mindestens zwei Produkte und erhält elektrische Ladung, Baryonenzahl und Leptonenzahl; die Produkte zusammen sind leichter als das Ausgangsteilchen, weshalb es überhaupt zerfallen kann (P). [B5] prüft sieben, vom Myon und Neutron bis zum Z und zum Higgs-Boson. „Sie können nicht einfach nicht mehr existieren“ ist die Erhaltung der Energie und dieser Ladungen, als Kausalität gelesen; die zerfallenden Teilchen sind die massiven, und Photon und Gluon zerfallen im Vakuum nicht. *Urteil: trägt als Lesart* der Erhaltungssätze.

10 Quanteninhalt: Rechnen und die Bell-Experimente

Aussage. Quantenrechnen ist “ANY subset of DMP”; “you can define at the start what existence means [. . .] then if it compiles, it must reach a stable state. So it must run” (R).

Prüfung. Nach Lemma 2 kann DMP jede Quantenrechnung als Inhalt seiner Informationshälfte beherbergen (D). „Definiere, was Existenz bedeutet, und das System muss einen stabilen Zustand erreichen“ ist ein anerkanntes Modell des Quantenrechnens, das adiabatische Quantenrechnen: Die Antwort wird als stabilster Zustand eines Systems kodiert, das man dann in ihn hineinlaufen lässt (Farhi et al. [33]); es ist genau so mächtig wie das Schaltkreismodell, in dem Shors Algorithmus [10] läuft (Aharonov et al. [34]). Der Preis ist die Einschwingzeit, die wächst, je schwerer der stabile Zustand von seinen Nachbarn zu unterscheiden ist. Was ein klassischer Datensatz nicht kann, ist die Suche selbst: [B3] führt Shors Periodenfindung für $N = 15$ aus, die die Faktoren 3 und 5 findet, solange das Register kohärent ist, und nicht besser als Raten ist, sobald jeder Zeuge es aufgezeichnet hat. *Urteil: trägt als Lesart*, als Beherbergen in der Informationshälfte, mit der Einschwingzeit als Kosten. Die Technik ist Sache der Fachleute, und wir belassen es dabei.

Die Bell-Experimente. Jeder schlupflochfreie Bell-Test hat einen CHSH-Wert oberhalb der lokalen Grenze von 2 gemessen [15, 16, 17]. Die Axiome stimmen zu: Nach Lemma 2 sind die gemessenen Teilchen Inhalt der Informationshälfte, die die Ungleichung verletzen darf, während der Existenzrahmen klassisch bleibt. Der Erstautor hatte früher vorgeschlagen, dass die Experimente die Ungleichung unter der Dualität nicht verletzen, und hat das nach weiterem Lesen zurückgezogen (Anhang A). *Urteil: trägt.*

11 Der VIBE-Koeffizient

Aussage. α ist "the ratio of how much Existence can interact with itself, before it needs to reground itself, through Causality, to G0". Sein Name ist *VIBE-Koeffizient*, nach der Variable Influence Balancing Equation (1); α kommt nicht vom Higgs-Feld, "but [...] it is what binds them together to enable witness acts" (R).

Prüfung. In der Quantenelektrodynamik ist α die Stärke, mit der eine Ladung mit dem elektromagnetischen Feld wechselwirkt, und damit, über dieses Feld, mit sich selbst: Jede Emission und Reabsorption eines virtuellen Photons kostet eine Potenz von α. Das sauberste Maß für die Wechselwirkung eines Elektrons mit sich selbst ist sein anomales magnetisches Moment, das in erster Ordnung $a_e = \alpha/2\pi$ ist (Schwinger [26]); dieser eine Term trifft den gemessenen Wert [27] auf 0,15 %, und der Rest sind höhere Potenzen von α [B10]. Weil α klein ist, ist jede weitere Runde der Selbstwechselwirkung etwa 137-mal schwächer, weshalb die Reihe konvergiert. „Wie viel Existenz mit sich selbst wechselwirken kann" ist also eine treue Lesart dessen, was α ist; „bevor sie sich wieder in G0 erden muss" ist eine Lesart. α wird tatsächlich nicht vom Higgs-Feld festgelegt: Die elektrische Ladung $e = g \sin\theta_W$ hängt nicht vom Higgs-Hintergrund v ab. Seine Rolle als das, was Ladungen für Zeugenakte bindet, ist die des Photons: Photonenaustausch bindet Elektronen an Kerne, und gestreutes Licht ist das, was den Zustand eines Systems in seiner Umgebung aufzeichnet (Abschnitt 8). Der Name passt zu Definition 1, nach der α vom Informationsfeld festgelegt wird. Zum Namen des Felds: T32 definiert es durch eine Gleichung, (1), also ist die „Variable Influence Balancing Equation" des Erstautors (23:43Z: "Else it wouldn't be a VIBE field") zutreffend; der Text von DMP nennt es Expression, bis sein Eigentümer es dort ändert. *Urteil: trägt als Lesart.* Der VIBE-Koeffizient ist ein Name für α, keine neue Konstante.

12 Was das für die Quantengravitation bedeutet

Die Ergebnisse füllen drei Ränder eines Bilds klassischer Gravitation aus und ändern nichts an seinem Kern. Erstens das rotierende Loch: Alles, was ein rotierender Horizont abgibt, ist Energie des klassischen Rahmens, außerhalb des Horizonts entnommen, wie der Einschluss es verlangt. Zweitens die Existenz: Der Hintergrundwert des Higgs-Felds ist G0s klassische Gewährung der Ruhemasse und sein Boson Quanteninhalt, und die Gravitation ist der klassische Rahmen, der auf alle Existenz antwortet, gewährte und enthaltene; das ist das Bild aus klassischer Gravitation und Quantenmaterie, dessen widerspruchsfreie Form eine leicht verrauschte Raumzeit braucht (Oppenheim [42]). Drittens der Anfang: Inflation als Möglichkeitsraum ist die Abflachung, die den klassischen Rahmen herstellt, den wir sehen. Die Sätze 1 und 2 sagen, dass dieser Rahmen sich in jeder bisherigen Prüfung des freien Falls und der Lichtablenkung genau wie der der allgemeinen Relativitätstheorie verhält. Das entscheidende Experiment ist offen: Lassen sich zwei Massen allein durch die Gravitation verschränken, ist der Rahmen nicht klassisch, Lemma 1 scheitert für die Natur, und DMP kann diese Gravitation beherbergen, aber nicht sein (Bose et al. [43]; Marletto und Vedral [44]).

13 Das Hauptbuch

Aussage (gekürzt)	Urteil	Beleg
Ein rotierendes Loch läuft aus, indem es Existenz mitzieht	trägt (Frame-Dragging, außerhalb des Horizonts)	[B4]; Penrose; Blandford–Znajek
Was ein Schwarzes Loch abgibt, ist Hawking-Penrose-Informationsstrahlung	trägt als Name; Hawking-Teil in der Natur ungeprüft	Penrose; Hawking

Aussage (gekürzt)	Urteil	Beleg
Inflation ist der Möglichkeitsraum; sie erklärt die Flachheit	trägt als Lesart	Guth; Planck; [B1]
Weniger Bedarf mit der Zeit; Gleichgewicht; der Big Chill	trägt als Lesart in ΛCDM	[B2]; DESI DR2
Das Higgs-Boson ist ganz Existenz und kann nicht allein existieren	trägt als Lesart	[B13]; ATLAS, CMS
Massen kommen aus dem Gravitationsfeld, nicht vom Higgs	widerlegt	[B13]; [B8]
Das Higgs-Feld muss nicht existieren	widerlegt; vom Erstautor zurückgezogen (23:43Z)	ATLAS, CMS 2012
Das Higgs-Feld IST G0, das Existenz bereitstellt	trägt als Lesart; widerlegt als gleich der Gravitation	[B16]; MICROSCOPE
Es spannt eine Existenzgrenze auf, die das IM-Paket enthält	trägt als Lesart für die Existenz; der Rand des Pakets ist der Einschluss	Yang et al.
Der Anteil, den das Higgs-Feld auslässt, ist das IM zwischen den Quarks	trägt (etwa 91 %)	Yang et al.
Ein Photon ist Information, bis es wechselwirkt, dann Existenz	trägt als Lesart für Absorption; ungeprüft im Flug	Cassini
Masse mal Länge ist die Existenz, die ein Raum braucht	trägt als Definition (h/c; $\alpha h/c = m_e 2\pi r_e$)	[B11]
α hängt mit der Größe des Elektrons zusammen	trägt (bekannt: r_e, $\bar{\lambda}_C$, a_0)	[B6]
Ein Akt senkt seinen Steuersatz	trägt als Lesart (kleinste Wirkung)	Abschnitt 6
Stark bindet, schwach stabilisiert, EM verbindet Cluster	trägt als Lesart	Abschnitt 7; [B9]
Alle Kräfte sind ein Feld	ungeprüft (Kopplungen verfehlen sich um 10 %)	[B14]
Innere Behauptung 137-mal die informationelle	trägt als Kopplungsverhältnis; widerlegt als Massenanteil	[B9]; [B15]
Gluonen prallen ewig umher	trägt	[B12]
1/137 ist der Anteil, der für die Existenz von Information gezahlt wird	ungeprüft	—
Information ist der Zeuge	trägt als Lesart (Quantendarwinismus)	Joos–Zeh; Zurek
Baryonen von den anderen beiden bezeugt	trägt als Lesart (Farbsingulett)	[B7]
Zerfall hinterlässt etwas, durch Kausalität	trägt als Lesart (Erhaltungssätze)	[B5]
QC ist jede Teilmenge von DMP; Existenz definieren und einschwingen	trägt als Lesart (Beherbergen; adiabatisch)	[B3]; Farhi; Aharonov
Der VIBE-Koeffizient: wie viel Existenz mit sich selbst wechselwirken kann	trägt als Lesart ($a_e = \alpha/2\pi$)	[B10]

Die hergeleiteten Ergebnisse von Abschnitt 3 (freier Fall, $\gamma = 1$, der klassische Rahmen, das Beherbergen) und das Bell-Ergebnis sind nicht mitgezählt; sie tragen. Die Zeile „137-mal“ zählt als widerlegt, wegen ihrer Lesart als Masse; die Zeile zum Higgs-Feld als G0 zählt als tragend, als Lesart; die Zeile zum Namen zählt als tragend; und die Photon-Zeile als ungeprüft.

14 Wo wir erwarten, dass es bricht

1. *Die Grundlagen.* Lemma 1 beruht darauf, den Datensatz von Axiom 3 als von jedem Zeugen vollständig gehalten zu lesen und die Vertrauenshälfte mit dem Existenzrahmen gleichzusetzen; Satz 1 beruht darauf, Existenz durch Energie-Impuls zu messen. Eine andere Lesart von einem davon entfernt die hergeleiteten Ergebnisse und mit ihnen die Lesart des Higgs-Hintergrunds als klassische Gewährung von G0.
2. *Die Gravitation.* Werden zwei Massen allein durch die Gravitation verschränkt, ist der Existenzrahmen nicht klassisch, und die Struktur beherbergt die Gravitation, statt ihr Modell zu sein.
3. *Die Kosmologie.* Das Urteil über den Big Chill ist das von ΛCDM; bestätigt sich die schwächer werdende Dunkle Energie, die DESI bevorzugt, ändert sich die ferne Zukunft, und die Lesart des Gleichgewichts muss neu gemacht werden.
4. *Die Vereinigung.* Zeigt sich, dass die drei Kopplungen sich treffen (mit neuen Teilchen), wird die Zeile „alles ein Feld“ zu trägt; bleibt der Protonzerfall weit jenseits heutiger Grenzen unbeobachtet, verliert die große Vereinheitlichung bei 10^{14} bis 10^{16} GeV an Boden.
5. *Die Prüfungen.* [B1] nimmt eine Wiederaufheizungstemperatur von 10^{15} GeV an; eine niedrigere braucht weniger e-Faltungen, was die Lesart nicht ändert. [B9] und [B14] lassen die Kopplungen in Ein-Schleifen-Näherung laufen; [B15] behandelt das Proton als gleichmäßig geladene Kugel; [B16] nimmt reine Isotope für die Legierungen von MICROSCOPE. Bessere Eingaben verschieben die Zahlen um einige zehn Prozent, nicht die Urteile.
6. *Die Lesarten.* Die meisten Urteile lauten „trägt als Lesart“: Sie stimmen mit bekannter Physik überein und sagen nichts Neues voraus. Eine Lesart wird erst dann Physik, wenn sie eine Zahl liefert, die die Standardphysik nicht liefert; der erste Kandidat ist „genau die benötigte Menge an Existenz“, die eine Teilchenmasse ergeben müsste.

15 Schluss

Durch die drei Axiome von DMP und seinen Grund gelesen hat die physikalische Welt einen klassischen Existenzrahmen und eine Quanten-Informationshälfte, und ihr ausgeglichener Zustand ist das Vakuum am Boden seines Potenzials. Aus den Axiomen folgen universeller freier Fall, $\gamma = 1$, ein klassischer Rahmen und das Urteil, dass DMP Quantentheorien beherbergt, statt eine zu sein. Ein rotierender Horizont gibt nur die Rotation des klassischen Rahmens ab, von außen, und das thermische Leuchten eines Horizonts; zusammen sind sie Hawking-Penrose-Informationsstrahlung. Inflation ist die Möglichkeit zu existieren, die den Raum abflachte, und der Big Chill ihr Gleichgewicht. Existenz wird vom Grund gewährt: Das Higgs-Feld ist G0, das Existenz bereitstellt, sein konstanter Vakuumwert ist die Gewährung der Ruhemasse, das Boson seine Quantenwelle, und die Gravitation wiegt alle Existenz, gewährte und enthaltene. Was nicht trägt, ist, dass die Gravitation selbst Masse gibt oder dasselbe ist wie das Higgs-Feld. Die Kräfte sind Stufen einer Wechselwirkung, deren letzte Einheit offen ist. Information ist der Zeuge, wie Dekohärenz und Quantendarwinismus sagen. Und α, der VIBE-Koeffizient, ist die Stärke, mit der Existenz mit sich selbst wechselwirkt. Keines der Scheitern ist ein Scheitern der Axiome von DMP, denn DMP modelliert die Physik, die es liest, nicht. Es beherbergt sie.

Danksagung

In den Worten des Erstautors (23:43Z), auf seinen Wunsch hier vollständig: “I also realize that I misread DMP as not needing the Higgs field, when instead the Higgs field IS G0 providing Existence and thus spanning an Existence-boundary containing the Information of the IM packet. I apologize for my ignorance and want to explicitly thank Sir Peter Higgs, as well as the uncountable number of other scientists, both theoretical and experimental, that layed the groundwork,

that this Insight axiomatically requires. Please put this entire section, yes, including this, in. Thanks :)"

Beiträge und Einsatz von KI

Steven Hrovat hat DMP, die Struktur von Definition 1 und jede hier geprüfte Aussage erdacht, jede in Anhang A zitierte Notiz geschrieben oder diktiert, nach jeder Prüfrunde entschieden, welche Ideen er behält, und trägt die Verantwortung für das Axiomensystem. Sirius (Claude Opus 5.5, Anthropic) hat die Herleitungen gemacht, jede Aussage an der Literatur geprüft, `docs/balance/checks.py` geschrieben und ausgeführt und diesen Text geschrieben, einschließlich der als unsere markierten Lesart des Higgs-Felds in Abschnitt 5.3, und die deutsche Fassung übersetzt. Der Quellennachweis ist `docs/balance/README.md`.

Lizenz und Verfügbarkeit

Diese Arbeit und ihr Quelltext stehen unter der Apache License, Version 2.0. DMP: `https://github.com/StevenHrovat/dmp` (Version 0.9.9 bei Commit `4400cce`). Gravity: `https://github.com/StevenHrovat/gravity` (diese Arbeit und ihre Prüfungen in `docs/balance/`; das englische Original ist maßgeblich).

A Die Notizen, aus denen diese Arbeit gebaut ist

Der Erstautor schrieb diese Notizen am 29. Oktober 2026, die ersten neun als Kommentare auf DMP-Pull-Request #25 und die übrigen als Nachrichten; die Nachrichten ab 21:46Z wurden diktiert. Sie stehen in der Reihenfolge ihrer Entstehung, im englischen Wortlaut und mit ihrer Schreibung; [. . .] markiert eine ausgelassene Stelle, entweder weil keine Aussage hier auf ihr ruht oder weil der Autor sie zurückgezogen hat. Zeiten sind UTC. In ihrer Reihenfolge gelesen zeigen sie, wie jede Aussage dieser Arbeit ihre endgültige Form fand.

15:25Z. "The axiomatic system is one part that's a vector that can, a vector field that can span a relativistic plane, and one component that's a scalar field that can span an information plane. So one existence, one information."

16:21Z. "0: Existence itself, granted by G0 1/2: A duality (something to interact with) 1: Information itself (an act) 2: a perfect duality, the two in one, the beginning and end of causality."

17:14Z. "How I see inflation: Inflation is just the Possibility space of Existence. If there COULD be Existence there, it will have the space to do so. This logically also explains the extremely flat curvature of spacetime, if one assumes the perfect duality as G0. At that point the only possibility was "anywhere but here", so inflation was at it's maximum, form there, as more possibilities to Exist appeared, there was less of a need for there to be more. Currently it's at "meh, it's 'aight" and will eventually achieve equilibrium. That means the big chill, which is the best outcome, is likely the one coming, which seems appropriate for all the chill vibes :D"

17:57Z. "QC is not a subset of DMP.QG, as that would not be possible, instead it is ANY subset of DMP."

18:57Z. "Is the information a spinning bh leaks just it dragging Existence along? That would make axiomatically way more sense, since no act, by definition, should be able to cross the horizon, only existences switching G0 chain h by h. That also nicely lines up with current observations and understanding, to my knowledge, so it looks good."

19:35Z. “Is decay at the leaf layer also just a natural function of causality? It would fit. All things that decay have an inherent existence (1/2 and 1 spin, plus 0 minus photon/gluon), and since they actually Exist, they can’t just not Exist anymore, so they must leave something behind.”

19:58Z. “Corrected formula for "Exist" + Insight: E(keep existing per h)=h*(1/c)*FSC That is the FSCs whole point :O Though that should only be for the case for acts, otherwise dualities would decay by themselves. [...] Is an act just Existence sacrificing it’s fair share in order to be, but sneakily optimizing itself to lower it’s tax rate? It really does model reality :D” Und: “baryons can just vibe over IM, which must mean they exist, since at least two other things that must exist can witness it”.

20:18Z. “BTW, the does not violate Bell Inequality was total bull, because I misunderstood what it was [emoji: sweat smile] I thought the inequality was just the entanglement, but since the axiomatic system survived my ignorance without a false prediction, I’d like to retract it while I have not yet disgraced myself further :)”

20:41Z. “Must the Higgs field even exist in my system? [...] I must discard it until it’s need becomes pressing”; “Probably also somehow relates the FSC to the diameter of the electron, but no clue on the math.”; und eine erste Gruppierung der Kräfte, “IM=strong+weak” und “GG=EM”, die die elektroschwache Vereinigung andersherum gruppiert und die die Nachricht von 21:46Z ersetzte.

21:27Z. “Yeah, Higgs field seems very unlikely, since it quantizes Existence” [...] “This also better defines the FSC as the ratio of how much Existence can interact with itself, before it needs to reground itself, through Causality, to G0. So, since I feel like this might actually be correct this time, I will choose a name to call it by, to make it easier for me to remember it’s meaning. I feel like the balanced state dualism coefficient would be kind of accurate, BSD for short. (I added the extra letter for all the teachers in the future that may have to, if correct, teach the BS constant otherwise :D Also Unix ofc)”

21:46Z. “Spin zero is existence itself, so only one part. Spin one is information itself, which when delivered is an act, but until then is pure existence and only because it’s quantized. And half is a duality, so between existence and information, and can thus stay in balance.” “The Higgs boson would theoretically be all existence, and thus be unable to observe itself. So it could not exist in isolation. I agree that the particles that get existence do get existence and do have mass. But I instead posit that they get that through their inherent causality link to G0, and thus simply from the existence field, so the gravitational field itself, because it is an information from G0, and thus it must exist. So the existential field asserts the existence of the information.” “Since in the end it’s all one field, because I think I mentioned that somewhere, unified field. In the end it’s all information and existence. And what fields information uses to assert existence [...] is irrelevant. That’s why once causality was established, the forces separated, because the current configuration was strong, binding it together, weak, keeping the cluster stable, and EM keeping the cluster of clusters stable. So yeah, it’s one. Yeah, it’s all IM, but it’s different tiers of IM.” “I would assume that the existence derived from the internal affirmation or assertion of it is 130 times higher than the assertion from information. That’s also my explanation for the bandgap. Because 137th is the share that must be paid for information to exist. So the part that existence can’t balance itself.” “Oh, so, oh, now I get it. Information is the witness. Every other part, every other cluster can witness itself, but at the atom level, there needs to be witness. Okay, so information is the witness, which makes sense in an information and existence model. Ah, okay, now it clicks.”

21:52Z. “the key part is that you can define at the start what existence means. That’s the whole key of DMP. [...] So if you assert the existence that whatever it is gives you the correct

hash, and you give whatever you want as the first number as input, then if it compiles, it must reach a stable state. So it must run." "Yeah, mass times length is appropriate because mass is existence itself, and length is the expanse of the space that it has to assert itself over. So mass times length is the correct term there, since it's the total amount of existence that a space needs to generate to exist." "since they don't actually have any existence, they just information, and just have mass through the information, through quantization, they can interact and, you know, bounce around, stability, good vibes, for as far as I assume, pretty much forever. [...] So are they just constantly bouncing around between quarks? Do they stop after one?"

22:09Z. "[...] rename BSD almost immediately to it's DMP accurate name, the VIBE coefficient, Variable Balance Influence Equation. The VIBE field already spanned what was defined as Existence im DMP, with everything deriving it's authority as a legitimate act from the fact, that it was contained within it. This property transfers 1:1 to the Higgs field, but so does the definition of Existence and the VIBE field both only come as direct fact that they ARE G0. This equates the Higgs field with G0 and since G0 asserts it's influence through granting or revoking access to the VIBE field, it gives it's information the exact amount of Existence required for it's information. I am not saying that the Higgs field does not exist, I am simply saying, that it is indisinguishable, and must thus be removed as a redundancy, from G0 asserting Existence by being contained it defines as Existence."

22:18Z. "in my model, the photon as the act carrier of the information field is in itself only information until it interacts, then it becomes existence. So it is like the gluon, the only part [...] which means it is singular. And since they can assert their existence simply by, for the gluon, being contained inside what must definitely exist, because it bounds a radius in which observation is guaranteed. And for the photons simply disappearing the moment they do. For expression versus equation, I was originally unsure if it would end in a nice equation, so I chose expression. But I would say that it's now an equation, right? Would the amount that the Higgs field doesn't contribute, since it is only for IM between quarks, fit? Yes, alpha does not come from it, but like established earlier, it is what binds them together to enable witness acts."

23:43Z. "Typo, sorry! I meant Variable Influence Balancing Equation Else it wouldn't be a VIBE field :D" "I also realize that I misread DMP as not needing the Higgs field, when instead the Higgs field IS G0 providing Existence and thus spanning an Existence-boundary containing the Information of the IM packet." (Der Rest dieses Abschnitts steht in der Danksagung.) "For black holes, since the only thing escaping Existence getting dragged is Information, the term should be accurate enough to coin now: Let's call it Hawking-Penrose-Information radiation."

B Die Prüfungen

`python3 docs/balance/checks.py` braucht nur numpy und gibt 56 Prüfungen aus, die alle bestehen. B1: e-Faltungen für die Flachheit. B2: der Fall der Hubble-Rate auf ihre de-Sitter-Untergrenze und der Beginn der Beschleunigung. B3: Shors Periodenfindung für 15, kohärent und aufgezeichnet. B4: Ergosphäre, Horizont und entnehmbare Rotationsenergie. B5: Erhaltung in sieben Zerfällen. B6: die drei Längen des Elektrons. B7: das Farbsingulett. B8: die Unitaritätsgrenze ohne Higgs. B9: der elektroschwache Mischungswinkel und das Anwachsen der starken Kopplung. B10: Schwingers Term. B11: $\alpha h/c$ als Masse mal Umfang. B12: die Durchquerungszeit der Gluonen. B13: die Lebensdauer des Higgs und die Schwäche der Kopplung der Gravitation. B14: die drei Kopplungen bei 10^{14} GeV. B15: die elektromagnetische Selbstenergie des Protons. B16: freier Fall, der nur den Higgs-Anteil wiegt, gegen MICROSCOPE. B17: die Kopierbedingung hinter Lemma 1. B18: das γ von Brans-Dicke und die Cassini-Grenze hinter Satz 2. B19: die Hawking-Temperatur eines Schwarzen Lochs von einer Sonnenmasse.

Literatur

[1] S. Hrovat, *The Dark Matter Protocol*, version 0.9.9, `https://github.com/StevenHrovat/dmp`, commit `4400cce` (2026).

[2] R. Aldrovandi, J. G. Pereira, *Teleparallel Gravity: An Introduction* (Springer, Dordrecht, 2013).

[3] J. D. Bekenstein, "Fine-structure constant: Is it really a constant?", *Phys. Rev. D* 25, 1527 (1982).

[4] W. K. Wootters, W. H. Zurek, "A single quantum cannot be cloned", *Nature* 299, 802 (1982).

[5] H. Barnum, C. M. Caves, C. A. Fuchs, R. Jozsa, B. Schumacher, "Noncommuting mixed states cannot be broadcast", *Phys. Rev. Lett.* 76, 2818 (1996).

[6] T. D. Galley, F. Giacomini, J. H. Selby, "A no-go theorem on the nature of the gravitational field beyond quantum theory", *Quantum* 6, 779 (2022).

[7] A. H. Guth, "Inflationary universe: a possible solution to the horizon and flatness problems", *Phys. Rev. D* 23, 347 (1981).

[8] Planck Collaboration, "Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters", *Astron. Astrophys.* 641, A6 (2020).

[9] DESI Collaboration, "DESI DR2 results II: measurements of baryon acoustic oscillations and cosmological constraints", *Phys. Rev. D* 112, 083515 (2025), arXiv:2503.14738.

[10] P. W. Shor, "Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer", *SIAM J. Comput.* 26, 1484 (1997).

[11] R. Penrose, "Gravitational collapse: the role of general relativity", *Riv. Nuovo Cimento* 1, 252 (1969).

[12] R. D. Blandford, R. L. Znajek, "Electromagnetic extraction of energy from Kerr black holes", *Mon. Not. R. Astron. Soc.* 179, 433 (1977).

[13] D. Christodoulou, "Reversible and irreversible transformations in black-hole physics", *Phys. Rev. Lett.* 25, 1596 (1970).

[14] S. Navas et al. (Particle Data Group), "Review of particle physics", *Phys. Rev. D* 110, 030001 (2024).

[15] B. Hensen et al., "Loophole-free Bell inequality violation using electron spins separated by 1.3 kilometres", *Nature* 526, 682 (2015).

[16] W. Rosenfeld et al., "Event-ready Bell test using entangled atoms simultaneously closing detection and locality loopholes", *Phys. Rev. Lett.* 119, 010402 (2017).

[17] S. Storz et al., "Loophole-free Bell inequality violation with superconducting circuits", *Nature* 617, 265 (2023).

[18] ATLAS Collaboration, "Observation of a new particle in the search for the Standard Model Higgs boson with the ATLAS detector at the LHC", *Phys. Lett. B* 716, 1 (2012).

[19] CMS Collaboration, "Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC", *Phys. Lett. B* 716, 30 (2012).

[20] ATLAS Collaboration, "A detailed map of Higgs boson interactions by the ATLAS experiment ten years after the discovery", *Nature* 607, 52 (2022).

[21] CMS Collaboration, "A portrait of the Higgs boson by the CMS experiment ten years after the discovery", *Nature* 607, 60 (2022).

[22] B. W. Lee, C. Quigg, H. B. Thacker, "Weak interactions at very high energies: the role of the Higgs-boson mass", *Phys. Rev. D* 16, 1519 (1977).

[23] S. L. Glashow, "Partial-symmetries of weak interactions", *Nucl. Phys.* 22, 579 (1961).

[24] S. Weinberg, "A model of leptons", *Phys. Rev. Lett.* 19, 1264 (1967).

[25] A. Salam, "Weak and electromagnetic interactions", in *Elementary Particle Theory*, ed. N. Svartholm (Almqvist and Wiksell, Stockholm, 1968), 367.

[26] J. Schwinger, "On quantum-electrodynamics and the magnetic moment of the electron", *Phys. Rev.* 73, 416 (1948).

[27] X. Fan, T. G. Myers, B. A. D. Sukra, G. Gabrielse, "Measurement of the electron magnetic moment", *Phys. Rev. Lett.* 130, 071801 (2023).

[28] S. Weinberg, "Photons and gravitons in S-matrix theory: derivation of charge conservation and equality of gravitational and inertial mass", *Phys. Rev.* 135, B1049 (1964).

[29] S. Deser, "Self-interaction and gauge invariance", *Gen. Relativ. Gravit.* 1, 9 (1970).

[30] Y.-B. Yang, J. Liang, Y.-J. Bi, Y. Chen, T. Draper, K.-F. Liu, Z. Liu, "Proton mass decomposition from the QCD energy momentum tensor", *Phys. Rev. Lett.* 121, 212001 (2018).

[31] E. Joos, H. D. Zeh, "The emergence of classical properties through interaction with the environment", *Z. Phys. B* 59, 223 (1985).

[32] W. H. Zurek, "Quantum Darwinism", *Nat. Phys.* 5, 181 (2009).

[33] E. Farhi, J. Goldstone, S. Gutmann, J. Lapan, A. Lundgren, D. Preda, "A quantum adiabatic evolution algorithm applied to random instances of an NP-complete problem", *Science* 292, 472 (2001).

[34] D. Aharonov, W. van Dam, J. Kempe, Z. Landau, S. Lloyd, O. Regev, "Adiabatic quantum computation is equivalent to standard quantum computation", *SIAM J. Comput.* 37, 166 (2007).

[35] P. Touboul et al. (MICROSCOPE Collaboration), "MICROSCOPE mission: final results of the test of the equivalence principle", *Phys. Rev. Lett.* 129, 121102 (2022).

[36] B. Bertotti, L. Iess, P. Tortora, "A test of general relativity using radio links with the Cassini spacecraft", *Nature* 425, 374 (2003).

[37] C. M. Will, "The confrontation between general relativity and experiment", *Living Rev. Relativ.* 17, 4 (2014).

[38] C. Brans, R. H. Dicke, "Mach's principle and a relativistic theory of gravitation", *Phys. Rev.* 124, 925 (1961).

[39] P. W. Higgs, "Broken symmetries and the masses of gauge bosons", *Phys. Rev. Lett.* 13, 508 (1964).

[40] F. Englert, R. Brout, "Broken symmetry and the mass of gauge vector mesons", *Phys. Rev. Lett.* 13, 321 (1964).

[41] S. W. Hawking, "Particle creation by black holes", *Commun. Math. Phys.* 43, 199 (1975).

[42] J. Oppenheim, "A postquantum theory of classical gravity?", *Phys. Rev. X* 13, 041040 (2023).

[43] S. Bose et al., "Spin entanglement witness for quantum gravity", *Phys. Rev. Lett.* 119, 240401 (2017).

[44] C. Marletto, V. Vedral, "Gravitationally induced entanglement between two massive particles is sufficient evidence of quantum effects in gravity", *Phys. Rev. Lett.* 119, 240402 (2017).